邻里券 产品需求文档

> 虚构说明：「邻里购」社区超市、1,000 名会员、全部手机号与购买记录，均为产品练习用的样例数据，不对应任何真实的人或企业。本文描述的是这套样例上已经跑通的产品，统计日固定为 2026-10-20。

1. 文档信息

版本号	创建日期	负责人	状态	统计日
V1.0	2026-10-22	郑深源	原型已验收，待接入短信网关	2026-10-20

本文是完整 PRD。数字以清洗后会员表 `data/清洗后/all_members_清洗ver_1.0.csv` 为准，Excel 筛选、`sql/metrics.sql`、页面脚本三处结果相同。

2. 修订历史

版本	修订内容	修订时间	修订人
V1.0	依据项目已有产品说明、使用流程、取舍、页面数字、与可运行原型，整理为完整 PRD	2026-10-22	郑深源

3. 名词解释

术语	解释
邻里券	给邻里购会员运营用的发券工具。每周五打开发券页，看清该请回谁，再确认发送。
王姐	本店唯一的会员运营。顶栏和发送记录里的操作人写这个名字。本期不做登录。
统计日	这批会员数据截到哪一天。样例是 2026-10-20（周五）。近 30 日、近 7 日都从这一天往前推。日期由数据侧给出，产品只展示。
已支付订单	购买次数只计已支付且未取消的订单。购买次数 = 下单数 − 取消数。
常购客	近 30 日购买次数 ≥ 2。标签口径，与其他标签可以同时成立。
沉睡客	历史买过，且近 30 日购买次数 = 0。这是要请回来的人。首页的 420 用的是这个口径。
本周到店客	近 7 日购买次数 ≥ 1。这周已经来过。标签口径与会员列表里的互斥分类不是同一个数，见 6.3。
发送名单	同时满足：沉睡客、有手机号、近 7 日购买次数 = 0。样例为 334 人。

术语	解释
数据对不上	近 7 日购买次数 > 近 30 日购买次数。7 天包含在 30 天里，业务上不可能成立。保留该会员，不进发送名单。
低频未到店	互斥分类之一：近 30 日购买次数 = 1，且近 7 日 = 0。三个标签都不覆盖，本期不发券。
满 99 减 20	本期唯一的券。渠道只有短信。面额、门槛、渠道都不可在页面上改。
批次	一次确认发送产生的一条记录。样例批次号 `B20261020`。
从未购买	没有购买记录的客人，即历史购买记录为“否”的客人

4. 产品概述

4.1 产品背景

市场现状

社区超市的会员运营，公开产品已经分成两头。一头是收银和会员系统里的「沉睡会员唤醒」：按「多少天没来」筛一批人，批量推一张唤醒券。思迅天店的公开说明把「30 天以上未消费」做成可筛选人群，再批量推送唤醒券，用来替换不分对象的群发。有赞的会员与社群产品则把沉默会员打标签、放进营销画布，用企微、订阅消息和券去催复购。另一头是客户数据平台。神策公开的用户标签与人群能力，要求标签有书面定义，再把人收成可触达的人群；触达通道包括短信。华润数科公开的客户数据平台，把会员标签、人群圈选、节日短信和可视化经营分析放在同一套平台里，服务的是多业态、大体量会员。

这些能力解决的是「公司里有分析师或运营团队，可以配置标签、画布和渠道」。单店社区超市的周五不是这个形态。店里 1,000 名会员，而会员运营只有王姐一个人。店长认识这些会员，会指着一个人问为什么她收到了券、邻居没有。在这样的背景之下，王姐需要的是简单可上手的快速筛选决策工具，而不是一个复杂宏大的“用户画像分析及预测系统”

问题与机会

王姐每周五要发一批「满 99 减 20」，把好久没来、但以前买过的人请回店里。她现在的系统只有一个「全体群发」按钮，于是三件事同时发生：

1. 1,000 人一起发。近 30 日已经买过 2 次及以上的常购客也在里面，券打在本来就会发生的消费上。
2. 系统里看不到「这周谁刚来过」。近 7 日已经进店的人再收一张满减，只是让出毛利。
3. 发完没有一份可逐行核对的名单。店长问这一批发给了谁，她只能答「都发了」。

机会不在再做一个营销中台。机会是把发券前的那一段做成她周五能独立做完的决定：这一期发给谁，以及每一个人为什么发、为什么不发。

为什么是现在

券的成本按人头发生。名单从 1,000 收到 334，少发的是常购客、本周已经到店的人、没有手机号的人，以及两个次数互相矛盾的人。这一刀不依赖模型，用三条写死的规则就能做完。规则写得出来，同一张清洗后的表可以用 Excel、SQL 和页面算出同一个 334。做不到这一点，后面的送达率和 7 日回店率都没有分母。

短信是她这期唯一发得出去的通道。没有手机号的人如果混进「已发送」，下周按名单复盘时，分母是错的。所以联系不上的人要出现在沉睡客统计里，但不能进入发送名单。

我们的优势

规则短到可以念给店长听。点开任何一个会员，四项证据逐条给出「是 / 否」，下面有一句人话结论。发送对象是一份名单，不是一个点进去看不见人的人群包：可以逐行看、逐行取消勾选、逐行追溯。首页打开就是「今天将要发送」的人数，她不用自己做筛选。

这个优势成立的前提是口径已经在数据侧写死。在测试样例里，原始导出 1,060 行，会员号统一格式并去重后是 1,000 人；沉睡客 420；发送名单 334。三个数能被别人重算，产品才算交付。

4.2 产品目标

用户目标：周五约 10 分钟内，王姐决定这一期短信发给谁，确认后发出去。对名单内任意一人，她能说出为什么发；对名单外任意一人，她能说出为什么不发。

业务目标，本期用过程指标约束，不预设召回率目标值：

目标	本期怎么算达到
发之前能看清对象	首页同时给出会员总数 1,000、沉睡客 420、今天将要发送 334，并写明三条发送条件
券不发给不该发的人	发送名单中，近 7 日购买次数全部为 0，手机号全部非空，且不包含数据对不上的记录
发完说得清	每次确认生成一条批次。批次人数等于确认时勾选的人数，明细可按会员号追溯
数字经得起复核	同一张清洗表上，Excel、`sql/metrics.sql`、页面三个数一致

上线后才看的两个结果指标见第 10 节。本期没有严格对照组，不把 7 日回店率写成承诺。

4.3 目标用户

项	内容
用户	邻里购会员运营王姐，1 人
决策相关人	店长。他不操作系统，但会追问某一个会员为什么收到券
频次	每周五 1 次

项	内容
时长	约 10 分钟
场景	周五 15:00，打开邻里券，核对统计日，看名单，必要时去掉她知道不该发的人，确认发送
成功标准	她离开页面时，手里有一份已提交的名单，并且能用页面上的原句向店长解释任意一个人

数据侧是依赖方，不是使用者。他们按统计日交出会员表。王姐不在这个产品里改口径、不建标签、不看趋势图。

4.4 用户痛点

痛点	她现在怎么做	结果
分不出谁好久没来	只有全体群发	常购客和沉睡客收到同一张券
分不出这周谁刚来过	系统没有「近 7 日次数」可看的地方	券发给了这周已经进店的人
发完对不上人	没有批次和明细	店长追问时只能回答「都发了」
联系不上的人被算成已触达	群发按钮不区分有没有手机号	复盘时以为券没效果，实际是有人没收到短信
规则说不清	没有逐条证据	店长指着一个会员号，她无法当场回答
用户登记信息混乱不统一	只有全体群发	同一个用户可能收到两张一样的券

样例上这五件事分别对应可见的数：常购客互斥分类 300 人；近 7 日买过的人 398 人；发送记录在确认后才存在；沉睡客里 56 人没有手机号；会员详情用四项证据回答「为什么」。

4.5 主要功能

本期按她周五的操作顺序，做六件事：

1. 首页给出三个数、一条发送条件，以及本期明确不发的人群计数。
2. 全部会员按互斥分类筛选、按会员号或手机号搜索，任一人可打开原因。
3. 沉睡客明细把 420 拆到 334，并标出无手机号和数据对不上。
4. 会员详情列出四项证据和一句结论。
5. 发送名单默认全选，可单人取消、可全选、可取消全选，计数即时变化，二次确认后发送。
6. 发送记录留下批次、计划人数、实际人数、发送前排除人数和每人一条明细。

`原型/funnel.html` 只给看作品的人核对三个数，不进入产品导航，不作为功能交付。

4.6 竞品分析

对照的是她周五会碰到的三类做法，不是把邻里券做成其中任何一类。

现状：全体群发

这是她现在的按钮，也是本产品要替换的动作。一次发给全部会员。没有沉睡、本周到店、手机号三种区分，发完没有可核对的明细。优点是她已经会用，点一下就结束。代价是常客也收到券，事后无法解释发给了谁。

会员营销系统里的沉睡唤醒

思迅天店公开的复购能力，是按消费数据筛出 30 天以上未消费的会员，再批量推唤醒券，并同时提供积分、生日福利和老带新。有赞公开的社群与会员能力，是按消费金额、频次、品类打标签，把沉默会员放进自动触达。这类产品覆盖拉新、复购、沉睡、生日多条链路。对王姐的问题是：周五她只有一个决定。首页如果同时出现多种券和多个按钮，她会回到熟悉的全体群发。

客户数据平台

神策公开材料把标签写成可落地的定义，再用人群做短信等通道的触达；个性化旅程面向的是可配置的策略和全流程记录。项目借鉴了其中两点：标签必须有书面定义（「近 30 日购买 ≥ 2 次」，而不是「活跃用户」）；发送对象要能落到一份可逐行查看的名单。没有借鉴他们的界面和功能范围。

华润数科公开的客户数据平台包含会员标签与画像、按标签圈定人群、节日营销短信，以及销售与费用的可视化报告。公开页面写的是多业态会员和经营分析。邻里券只留下其中「发券前先看清人群」这一段，不做 BI。

对比

维度	全体群发	会员系统的沉睡唤醒	神策 / 华润数科一类 CDP	邻里券
周五要做的决定	发或不发	选券种、选人群、选通道	配置标签与策略	只决定这 334 人里还要去掉谁
能否对单人解释	不能	取决于后台是否把规则写到人	人群包，店长问到某一个人时仍要再拆	四项证据加一句结论
本周已到店	照样发	可配置，不是默认写死	可配置	近 7 日 ≥ 1 的人不进名单
无手机号	常被算进发送	视通道而定	多通道可绕过短信	留在沉睡客 420 里，不进 334发券名单
趋势与看板	无	常带会员动态	经营分析是产品的一部分	本期不做
模型选人	无	部分产品提供自动化	公开能力含人群与策略引擎	不做。选人由硬性口径制定

可借鉴的是书面标签和可逐行追溯的名单。不借鉴的是多券种、营销画布、推荐模型和 BI。那些能力回答的是后续功能叠加更新的问题。

5. 范围

5.1 本期做

1. 展示数据侧给出的统计日。统计日缺失时，不展示任何人数。
2. 用清洗后的会员表计算三个首页数字和六类互斥分类。
3. 生成发送名单，允许在确认前勾选或取消。
4. 任一会员打开原因页，四项证据与原始字段一致。
5. 二次确认后提交短信发送，并生成批次与明细。
6. 在沉睡客页暴露「无手机号」人数，供她去前台补手机号。补录本身不在本期。

5.2 本期不做

不做	原因	放弃的代价
新客首单券、生日券、满额加价券、拼团、积分兑换	周五只有「这批召回券发给谁」一件事。新客还没进过店；生日按日期触发，不必在周五决定；满额加价提高的是客单价，和「请人回来」方向相反	帮不了大促，也帮不了拉新
复购概率预测、个性化折扣、模型自动选人、A/B 分组	店长会问为什么这个人收到、邻居没有。模型给不出她能当场复述的理由。规则写死，证据可以逐条打勾	同样一批人，模型可能多唤回几个。用不起来的准确率是 0
给近 7 日已经到店的人发券	券用来请人回来。这周已经来过，再发满 99 减 20，只是给即将发生的消费打折	这周偶然来过的目标客要等到下周。下周若仍满足条件，会重新进名单
企业微信、电话外呼、到店核销、App 弹窗	本期通道只有短信。发不出去的人不能记为发送成功	56 名无手机号的沉睡客这期联系不上
BI、回购趋势、运营看板	她要的是周五的名单，不是三个月的曲线。看板另做，不堆进发券页	沉睡客从 420 涨到 600，她在本产品里看不到趋势
核销追踪、回流归因	依赖短信回执和 POS 订单回流	本期记录只有「已提交」，没有「已送达」，也没有 7 日回店
自动发送、定时发送	发错撤不回，必须由她确认	她不在店里时，这一期不会自己发出去
登录、权限、多门店	使用者只有王姐一人	换人操作时，记录里的操作人仍是王姐，直到下一期接入账号

不做	原因	放弃的代价
在页面上修改券面额、门槛或文案	本期券固定为满 99 减 20	临时换券要改配置后重新发版，不能在周五页面上改

6. 数据接口与业务规则

规则要能直接写成 SQL。实现以 `sql/metrics.sql`（三个数）和 `sql/member_list.sql`（到人的分类与是否可发）为准。

6.1 上游给什么

数据侧每日跑批，按统计日切好窗口后交付。产品不根据订单明细重算「哪一天落在 30 天里」。

原始导出（样例 `data/raw/会员导出_2026-10-20.csv`，1,060 行）的列：

字段	说明
会员编号	同一人可能写成 `M0001`、`m0001`、带空格或带横线
历史是否购买	样例中有多种写法，需归一
手机号码	可为空，也可能写成「无」「NULL」「-」，或带空格、横线、`+86`
近7日下单数 / 近7日取消数	可空，可带「次」、全角数字或小数写法
近30日下单数 / 近30日取消数	同上

产品读取的会员表（样例清洗结果 1,000 行）字段：

字段	类型	说明
会员号	string	唯一。归一规则见 6.2
手机号	string	可为空字符串。页面展示为前 3 位 + `****` + 后 4 位
近30日购买次数	int	≥ 0。已支付订单，不含取消
近7日购买次数	int	≥ 0。同上
历史是否买过	bool	是 / 否
统计日	date	整批一个值。样例 `2026-10-20`

6.2 责任边界与清洗口径

事项	负责方	规则
切 30 日 / 7 日窗口、给出统计日	数据侧	产品只展示统计日，不自行推日期
统计日缺失	产品	拒绝进入发券页，提示「没有统计日，名单不能生成」
会员号归一	数据侧交付前完成；产品若收到未归一的导出，按同一规则处理	去首尾空格，去掉中间空格和 `-`，再转大写。同一归一编号多行时保留首条，其余丢弃。样例 1,060 行得到 1,000 个会员
手机号归一	同上	去空格和 `-`。值为空、`无`、`NULL`（不区分大小写）、`-`，记为空。以 `+86` 开头时取其后 11 位。空号保留在会员表里，不删行
次数字段	同上	空值记 0。去掉「次」和首尾空格，全角数字转半角后取整数。购买次数 = 下单数 − 取消数。结果必须 ≥ 0
历史是否买过	同上	`是`、`Y`、`YES`、`1`、`TRUE`（忽略大小写与首尾空格）记为是，其余记为否
只给「下单数 + 取消数」、没给购买次数	产品	先做减法，再进入 6.3
窗口切错但两个次数自洽	数据侧对账	产品无法从这两个数里发现窗口错误

清洗在副本上完成，原始导出保留，便于倒查。

6.3 标签、发送名单、互斥分类

三个标签不互斥，用于首页解释和「本期不发券」：

标签	判定	样例人数	和发券的关系
常购客	近 30 日购买次数 ≥ 2	300	首页展示，不发券
沉睡客	历史买过 = 是，且近 30 日购买次数 = 0	420	请回来的候选人。含数据对不上的 40 人
本周到店客	近 7 日购买次数 ≥ 1	398	这周已经来过，不发券

398 的构成是：互斥分类中的常购客里近 7 日 ≥ 1 的 238 人，加上互斥分类「本周到店客」120 人，加上「数据对不上」40 人。首页这个 398 和会员列表筛选里的 120 都是对的，口径不同，不能改成同一个数。

发送名单同时满足下面四条，样例 334 人：

1. 历史买过 = 是
2. 近 30 日购买次数 = 0
3. 近 7 日购买次数 = 0
4. 手机号不为空

数据对不上的记录近 7 日次数至少为 1，会被第 3 条挡住，不必再写一条「并且无矛盾」。两条写法在本数据上结果相同。

从 420 到 334 的加减必须展示在沉睡客页和发送名单页，否则她会问少掉的人在哪：

```
420 − 56（无手机号）− 40（数据对不上）+ 10（两条件都占，避免减两次）= 334
```

互斥分类按顺序判定，一人只落一类。顺序不能换。先判常购客，会把「近 30 日 ≥ 2 且近 7 日 ≥ 1」的人从本周到店里拿走，这是当前顺序的既定结果；若把本周到店放到常购客之前，120 和 300 都会变。

顺序	分类	条件	样例人数
1	数据对不上	近 7 日 > 近 30 日	40
2	从未购买	历史买过 = 否	80
3	常购客	近 30 日 ≥ 2	300
4	本周到店客	近 7 日 ≥ 1	120
5	低频未到店	近 30 日 = 1 且近 7 日 = 0	80
6	沉睡客	其余	380

六类之和 = 1,000。首页沉睡客 420 = 互斥分类沉睡客 380 + 数据对不上 40。本样例中，40 条矛盾记录的近 30 日次数都是 0，所以它们全部落在标签「沉睡客」里，又被互斥分类第 1 步单独挑出。

6.4 原因文案

会员详情先按互斥分类决定结论，再补手机号。文案使用下面的句子，人数用该会员自己的次数填入。

命中	分类标签	是否进入发送名单	结论
近 7 日 > 近 30 日	数据对不上	否	近 7 日买了 {近7日} 次，近 30 日却只有 {近30日} 次。7 天包含在 30 天里，这两个数不可能同时成立，所以先不发，等数据修好。
历史买过 = 否	从未购买	否	没有购买记录，不属于沉睡客。沉睡客的前提是以前至少买过 1 次。

命中	分类标签	是否进入发送名单	结论
近 30 日 ≥ 2	常购客	否	近 30 日买了 {近30日} 次，是常购客。常购客只在首页展示，本期不发券。
近 7 日 ≥ 1	本周到店客	否	近 7 日买过 {近7日} 次。券是请人回来的，不发给这周已经来过的人。
近 30 日 = 1	低频未到店	否	近 30 日只买过 1 次，不属于三个标签中的任何一个。本期不发送。
以上都不中，且手机号为空	无手机号	否	是沉睡客，但档案里没有手机号，短信发不出去。她算在 420 里，但不进名单。
以上都不中，且有手机号	沉睡客	是	以前买过，近 30 日一次没买，这周也没来，有手机号，所以今天发给她。

沉睡客列表的短原因：

条件	短原因
无手机号且数据对不上	没有手机号，而且两个次数对不上
仅无手机号	档案里没有手机号，短信发不出去
仅数据对不上	近 7 日次数大于近 30 日，数据对不上
可发送	—

详情页固定展示四行证据。每一行有字段值，以及是否满足「能发」：

证据	满足（是）	不满足（否）
以前买过	有购买记录	没有购买记录
近 30 日购买次数	次数 = 0 时标「沉睡客」	≥ 2 标「常购客」；= 1 标「低频」
近 7 日购买次数	= 0 时标「这周没来」	≥ 1 标「本周到店客」
手机号	有号时标「能发短信」	空时标「发不出去」

若近 7 日 > 近 30 日，追加一行：「近 7 日 ≤ 近 30 日」不成立，标「数据对不上」。

进入发送名单时，页头结论为「在发送名单里，今天会收到券」，副文案「四条证据都成立」。否则为「不在发送名单里，今天不会收到券」，副文案「有一条不成立，原因见下」。

6.5 样例会员（验收夹具）

会员号	历史买过	近 30 日	近 7 日	手机号	结论
M0632	是	0	0	188****5834	发
M0155	是	0	0	空	不发，无手机号
M0034	是	0	1	137****7228	不发，数据对不上
M0969	是	0	1	空	不发，数据对不上且无手机号
M0867	否	0	0	135****4595	不发，从未购买

6.6 发送状态

```
名单生成（草稿，默认勾选全部可发送会员）
    → 勾选 / 取消勾选（计数即时变化，可撤回）
    → 二次确认（弹窗写明人数与券名）
    → 已提交（生成批次，不可在本产品内撤回）
    → 已送达、7 日回店（下一期，依赖短信回执与订单回流）
```

本期明细状态只有「已提交」。不展示「已送达」。

批次字段：

字段	规则
批次号	`B` + 统计日 `YYYYMMDD`。同一统计日第 2 次及以后加 `-02`、`-03`。样例第一次为 `B20261020`
时间	确认发送的本地时间，精确到分钟
券	满 99 减 20
渠道	短信
操作人	王姐
计划发送	打开名单时的可发送人数。样例 334
实际发送	确认时仍勾选的人数
发送前排除	计划发送 − 实际发送。被排除的会员号记在该批次下，状态为「发送前排除」
效果指标	本期固定展示「未接入」

短信网关未接入时，确认动作在产品内把批次记为已提交，并提示「已向 N 人发送「满 99 减 20」」。不伪造送达回执。

7. 功能需求

信息架构与原型一致：

页面	原型文件	导航	作用
发券首页	原型/index.html	发券	三个数、发送条件、本期不发、标签定义
全部会员	原型/all.html	会员	1,000 人，搜索与互斥分类
沉睡客	原型/sleepers.html	沉睡客	420 人，以及 420 到 334 的拆解
会员详情	原型/member.html?id=	从「原因」进入	四项证据与结论
发送名单	原型/confirm.html	首页主按钮、各页「发送名单」	勾选与确认
发送记录	原型/records.html	发送记录	批次与明细

顶栏每一页都显示产品名「邻里券」、上述四个导航、统计日、操作人「王姐」。

7.1 发券首页

功能概述

周五打开产品的第一屏。她不需要自己筛选，就能看见今天将要发送的人数，以及这个人数用哪三条规则算出来。

用户场景

- 用户：王姐
- 背景：周五 15:00，店长要求把召回券发出去
- 目标：确认统计日是这一期，并知道今天默认发给多少人
- 行为：
  1. 打开首页，先看右上角统计日是不是 2026-10-20
  2. 读「今天将要发送」
  3. 用下方一句「沉睡客 + 有手机号 + 近 7 日没来过」向自己核对
  4. 需要解释时，点三个数字之一进入对应列表
- 结果：她知道默认名单是 334 人，并且知道常购客、本周已到店、无手机号为什么不在里面
- 痛点：以前这三个数不在任何一页上，她只能点全体群发

页面内容

页头标题「本周发券」，副标题「满 99 减 20 · 短信 · 统计日 {统计日}」。右侧两个按钮：「全部会员」「查看发送名单」。

三个可点击数字：

数字	样例	说明文案	点击去向
会员总数	1,000	全部会员记录	全部会员
沉睡客	420	历史买过，近 30 日 0 次	沉睡客
今天将要发送	334	能发、该发的人	发送名单

数字使用千分位。第三个数字用强调样式。

发送条件一行，写在三个数字下面：

```
发送条件　沉睡客 ＋ 有手机号 ＋ 近 7 日没来过 ＝ 334 人
```

「本期不发券」三行，使用标签口径，不使用互斥分类：

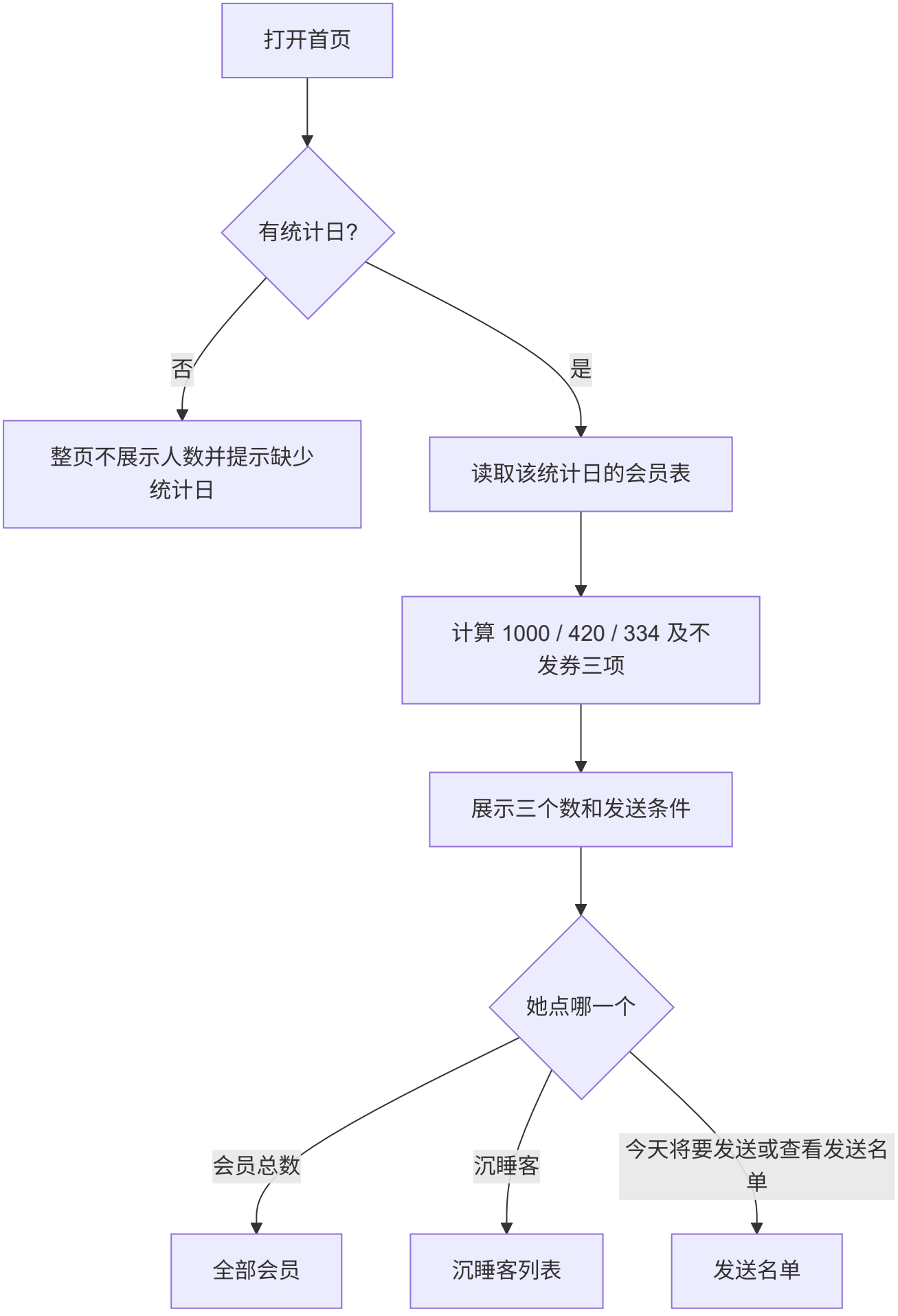
行	样例	文案
常购客	300	近 30 日买过 2 次及以上
本周到店客	398	近 7 日买过
无手机号	56	算在 420 里，不进名单

「标签定义」三行，文案固定：

标签	定义	旁注
常购客	近 30 日购买 ≥ 2 次	只在首页展示，本期不发券
沉睡客	以前买过 ≥ 1 次，近 30 日 0 次	本期要请回来的人
本周到店客	近 7 日购买 ≥ 1 次	这周已经来过，不发券

定义下方三条说明：购买按已支付订单计，取消的不算；所有次数从统计日往前推；近 7 日次数大于近 30 日次数的记录视为数据对不上，不进名单。

功能流程



前置条件

- 已有一份与统计日绑定的会员表

- 会员号在表内唯一

后置条件

- 页面上的 334 与发送名单行数一致
- 三个数字全部由当前会员表计算，不把样例数字写死在页面里

异常场景

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
没有统计日	批次未带日期	不渲染人数，主按钮不可用	没有统计日，名单不能生成
会员表为空	0 行	三个数显示 0，仍可打开空列表	这一期没有会员记录
会员表加载失败	文件或接口失败	不显示上一次的旧人数	会员表没有载入，请联系数据侧
购买次数为负	取消数大于下单数且上游未修	该行不进发送名单，会员详情可见	购买次数为负，先不发
人数与 SQL 不一致	验收阶段比对	不得上线	不向王姐展示第二套数

7.2 全部会员

功能概述

1,000 名会员的总表。用来回答「这个人不在今天的名单里，她属于哪一类」。

用户场景

- 用户：王姐
- 背景：店长提到一个会员号，她要在发券前确认这个人落在哪一类
- 目标：用会员号找到人，或按分类看某一类有多少人
- 行为：
  1. 从首页「会员总数」或导航「会员」进入
  2. 在搜索框输入会员号或手机号里还看得见的数字
  3. 或点分类切换：全部、今天发券、常购客、沉睡客、本周到店、低频未到店、从未购买、数据对不上
  4. 点该行「原因」进入详情
- 结果：列表只剩符合条件的行，表头人数与筛选结果一致
- 痛点：以前无法按「为什么不发」把人分开

页面内容

副标题「共 1,000 人 · 本期发券 334 人」。按钮：「只看沉睡客」「发送名单」。

搜索框占位符：「搜会员号或手机号」。搜索不区分大小写。会员号按包含匹配。手机号按页面上未打码的数字匹配（前 3 位与后 4 位）。

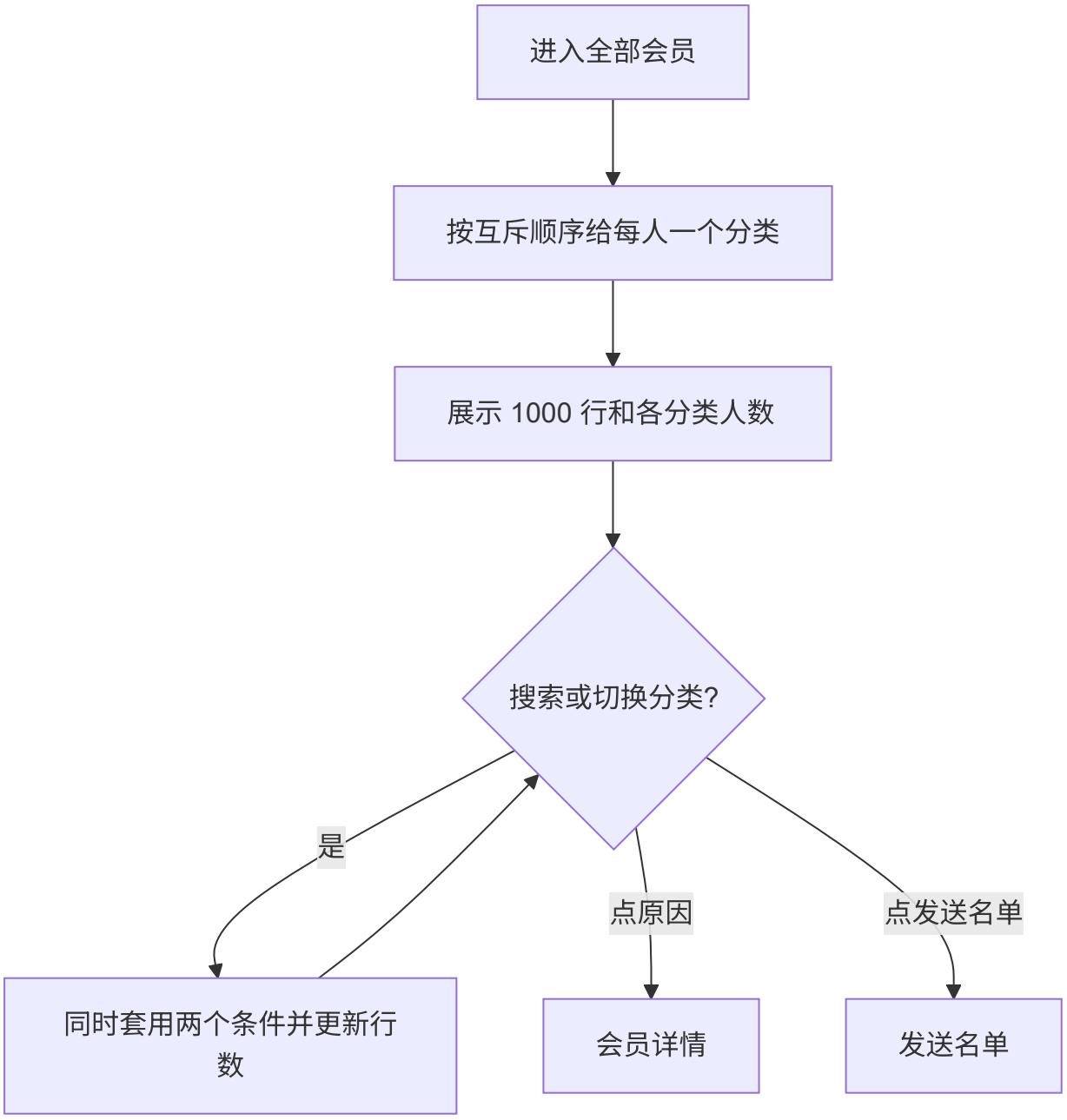
分类切换的人数使用 6.3 的互斥分类，外加「今天发券 334」。样例：全部 1000、今天发券 334、常购客 300、沉睡客 380、本周到店 120、低频未到店 80、从未购买 80、数据对不上 40。

表列：会员号、手机号、近 30 日、近 7 日、历史买过、分类、今天发券、原因。手机号为空时显示「空」。今天发券列只对发送名单中的人打勾，其余为「—」。

表下固定说明：分类按规则顺序判定，一人只落一类。「沉睡客 380」加上「数据对不上 40」，等于首页的 420。

筛选与搜索同时生效。切换分类或输入搜索时，列表与「显示 N 人」在同一次操作内更新。

功能流程



前置条件

首页所用的同一份会员表已载入。

后置条件

各分类人数之和为会员总数。今天发券的人数等于发送名单人数。

异常场景

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
搜索无结果	没有会员号或手机号片段命中	表体为空，人数为 0	显示 0 人
手机号为空	归一后为空字符串	单元格写「空」，仍可按会员号搜到	空
一人同时像两类	例如近 30 日 ≥ 2 且近 7 日 ≥ 1	只显示顺序靠前的一类	分类列只有一个标签

7.3 沉睡客明细

功能概述

只看标签口径的 420 名沉睡客，并把少掉的 86 人拆开。无手机号的人留在这里，方便她下次见到客人时补号。

用户场景

- 用户：王姐
- 背景：她想确认「不发」的人是联系不上，还是数据坏了
- 目标：把 56 个无手机号的人认出来，交给前台补录
- 行为：
  1. 从首页「沉睡客」进入
  2. 看顶部算式 420 − 56 − 40 + 10 = 334
  3. 点「无手机号」只看这 56 人
  4. 点「原因」看某一个为什么不发
- 结果：她能指出哪些人要补手机号，哪些人要等数据侧修复
- 痛点：这两类人以前混在群发名单里，或者干脆看不见

页面内容

标题「沉睡客」。副标题「共 420 人 · 本期可发送 334 人」。

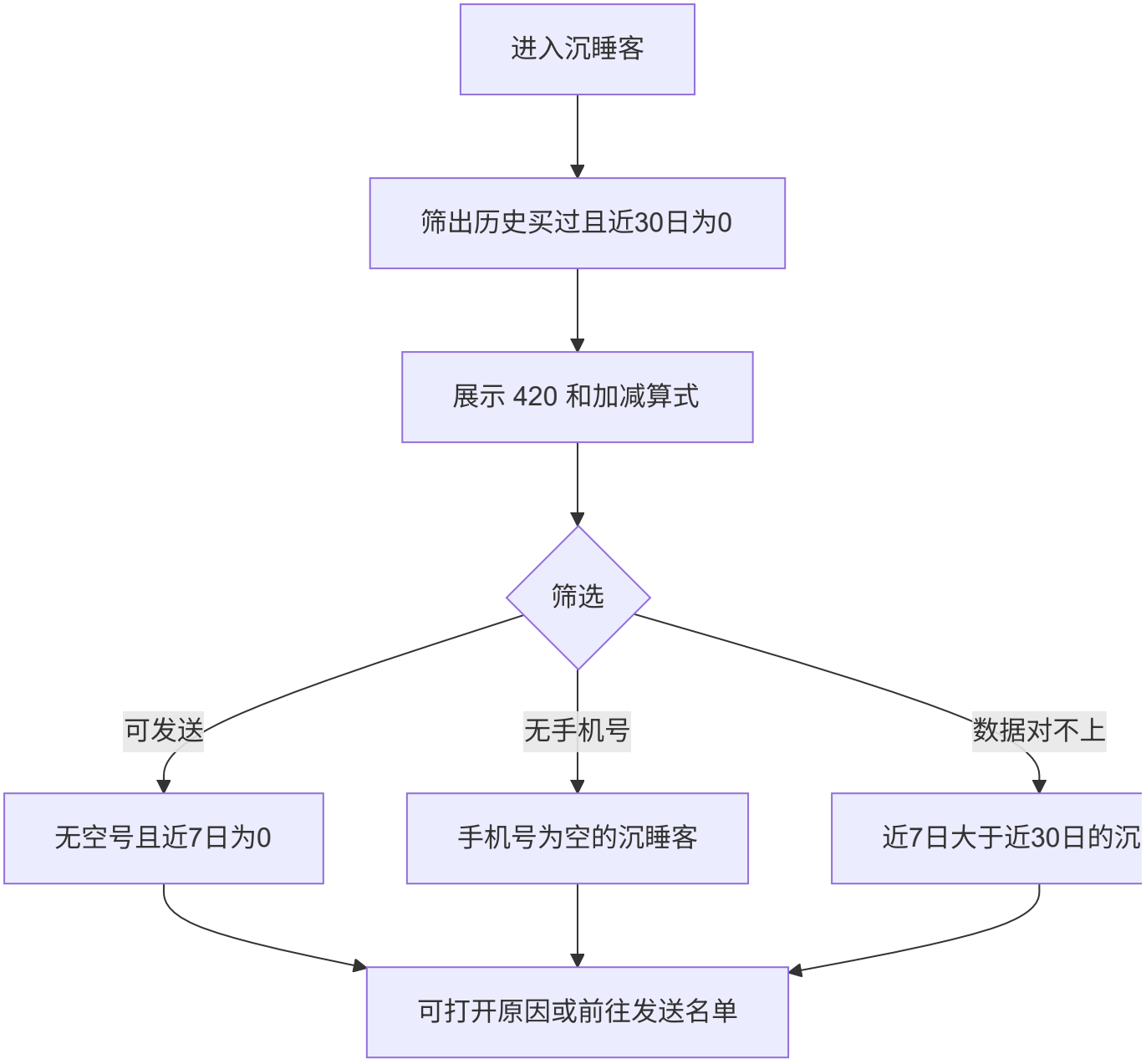
顶部算式五项：沉睡客 420、− 无手机号 56、− 数据对不上 40、+ 两者都占 10、= 可发送 334。

筛选：全部 420、可发送 334、无手机号 56、数据对不上 40。「无手机号」与「数据对不上」允许交叉，10 个两者都占的人在两个筛选里都会出现。

表列：会员号、手机号、近 30 日、近 7 日、结论（可发送 / 不发）、短原因、原因链接。

表下说明当前显示行数，并写明只有可发送的 334 人进入发送名单。

功能流程



前置条件

会员表已按 6.3 打上沉睡客标签。

后置条件

可发送行数等于首页「今天将要发送」。算式在整数上闭合。

异常场景

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
无手机号且数据对不上	同一人两条都中	在两个筛选中都出现，算式用 +10 加回	没有手机号，而且两个次数对不上
沉睡客为 0	本期没有人满足标签	算式各项为 0，表为空	共 0 人
她从这里期望直接发券	当前行是不发	不提供单行发送。发送只在发送名单发生	不发

7.4 会员详情

功能概述

对一个会员号给出发或不发的证据。这是她回答店长的那一页。

用户场景

- 用户：王姐
- 背景：店长问为什么给某人发、不给另一个人发
- 目标：用页面上的句子直接回答，不另做解释
- 行为：
  1. 在任一列表点「原因」
  2. 看页头结论是「在发送名单里」还是「不在发送名单里」
  3. 从上到下核对四项证据的是 / 否
  4. 读底部那一句原因
- 结果：她能复述原因，且复述与字段一致
- 痛点：以前只能说「系统发的」或「都发了」

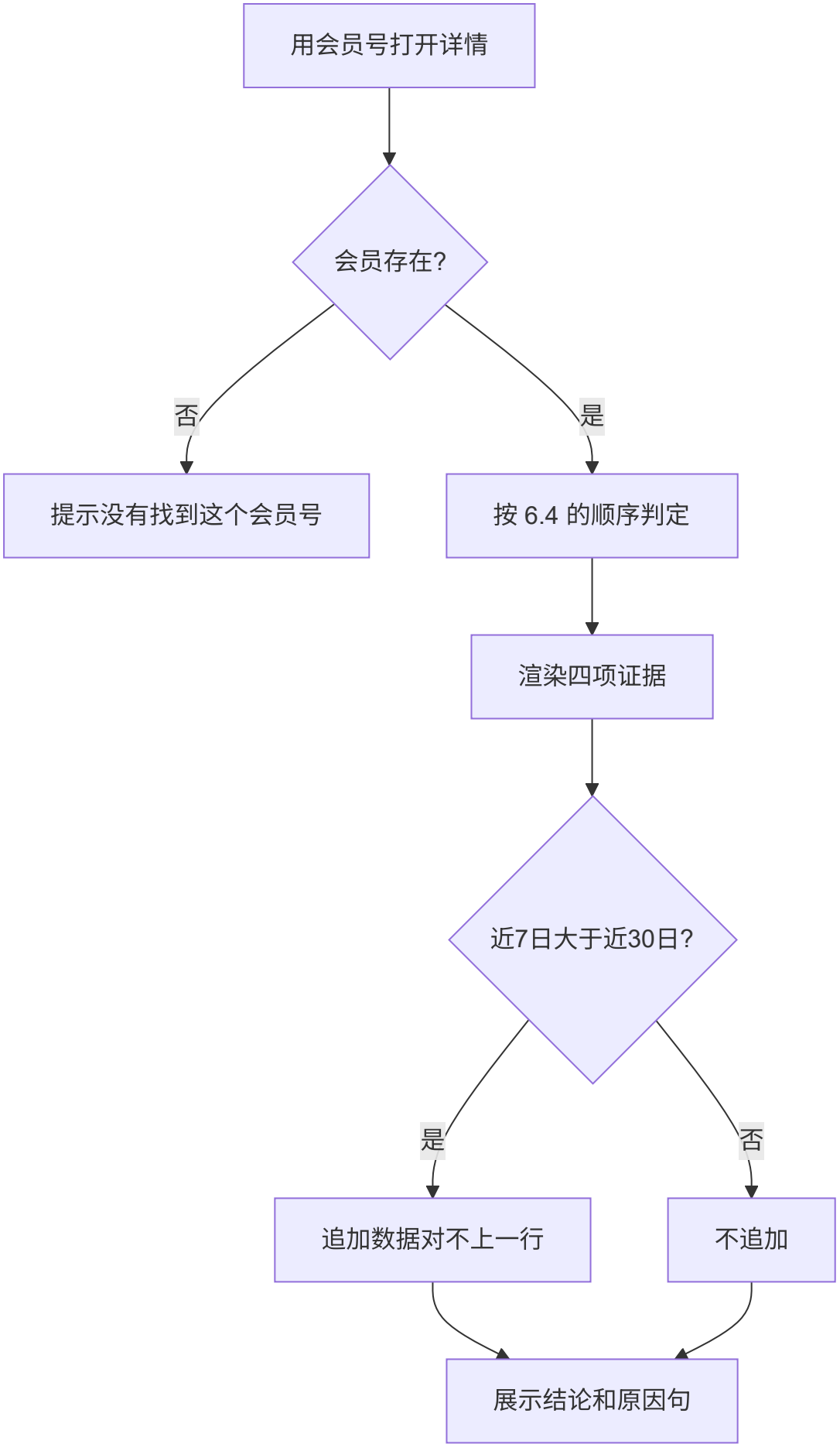
页面内容

标题为会员号，旁边是 6.4 的分类标签。副标题「会员详情 · 统计日 {统计日}」。

结论区两种样式：可发送为肯定样式，不可发送为否定样式。证据区四行，必要时加「数据对不上」第五行。底部是 6.4 的整句原因。

页底保留发送条件原文：「沉睡客 ＋ 有手机号 ＋ 近 7 日没来过」，并提供返回发送名单的按钮。详情页不能改勾选，避免她在解释某一个人时改动整批名单。

功能流程



前置条件

从列表带入会员号，或 URL 带 `id`。

后置条件

证据行中的次数、是否买过、手机号与会员表该行一致。结论与 6.3 的发送条件一致。

异常场景

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
会员号不存在	`id` 为空或表中没有	不展示伪造证据，不报技术错误页	没有找到这个会员号
数据对不上同时无手机号	如 M0969	分类优先显示「数据对不上」。短原因在沉睡客列表里写两条都占	见 6.4 第一句
低频未到店	近 30 日 = 1 且近 7 日 = 0	明确写本期不发送，不归进沉睡客	近 30 日只买过 1 次，不属于三个标签中的任何一个。本期不发送。

7.5 发送名单与确认发送

功能概述

334 人的可执行名单。默认全选。她可以去掉明知不该发的人，例如已经搬走的会员。确认前可以改回来。确认后立即提交，不能在产品内撤回。

用户场景

- 用户：王姐
- 背景：名单已经生成。店长上周说过某位会员要搬走，以后不会再来
- 目标：从 334 里去掉这个人，然后发出其余的券
- 行为：
  1. 打开发送名单，看到默认已选 334、已排除 0
  2. 取消该会员的勾选，底部变为已选 333、已排除 1
  3. 点「确认发送「满 99 减 20」」
  4. 在弹窗核对「向 333 人发送满 99 减 20 券」
  5. 点确认
- 结果：提示已向 333 人发送，生成一条批次，按钮变为「查看发送记录」
- 痛点：以前不能从群发里摘掉一个人，也不能在发送前看到人数变化

页面内容

标题「发送名单」。副标题「满 99 减 20 · 短信 · 共 334 人」。这里的 334 是计划人数，不随取消勾选变化。

顶部保留同一条算式：420 − 56 − 40 + 10 = 334。提供「全选」「取消全选」。链接「全部沉睡客 420」回到沉睡客页。

表列：勾选框、会员号、手机号、近 30 日、近 7 日、状态（固定「沉睡客」）、原因。默认每行勾选。

底部：已选 N 人、已排除 M 人、文案「确认后立即发送，不可撤回」、按钮「确认发送「满 99 减 20」」。N + M = 计划人数。N 为 0 时按钮不可用。

二次确认弹窗文案：

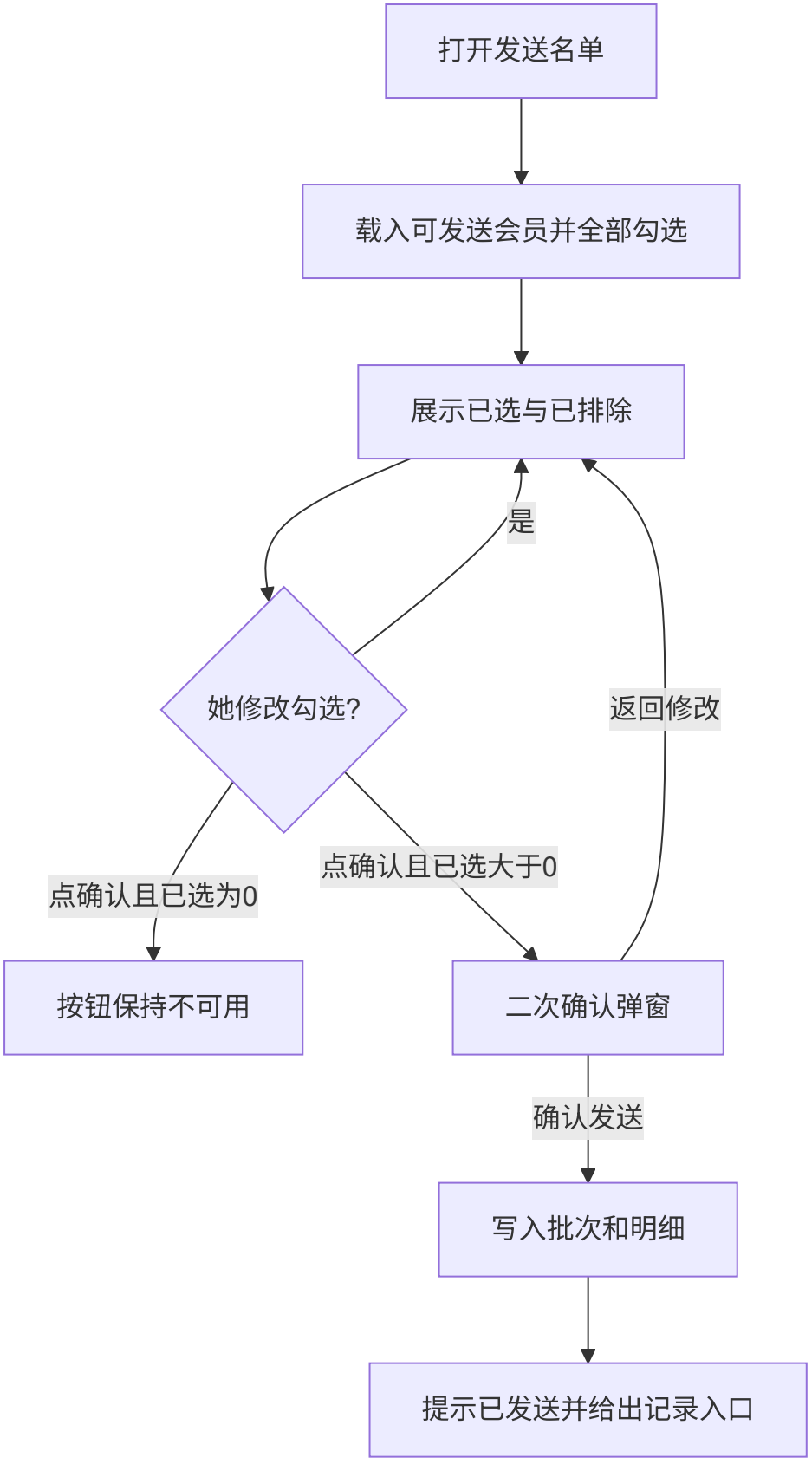
```
向 {N} 人发送满 99 减 20 券。确认后不可撤回。
```

按钮为「确认发送」和「返回修改」。返回修改不改变当前勾选。

确认成功后，原按钮替换为「查看发送记录」，并出现提示「已向 {N} 人发送「满 99 减 20」」。提示约 3 秒后收起，记录仍保留。

本页只包含可发送会员。无手机号、数据对不上、常购客、本周到店、从未购买、低频未到店都不能被勾进来。

功能流程



前置条件

- 统计日存在
- 发送名单已按 6.3 生成
- 她尚未在本页完成这一次确认。确认后本页勾选冻结，再发要等下一次打开并产生新批次

后置条件

- 批次的实际发送人数等于弹窗里的 N
- 被取消勾选的会员出现在该批次的排除明细，不出现在发送明细
- 短信侧若已接入，只接收勾选中的会员号与手机号。本期未接入时，只落本地批次

异常场景

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
已选为 0	取消全选后点确认	不打开弹窗，不生成批次	按钮不可用
她取消后想加回	确认前重新勾选	已排除人数减少，人回到已选	已选人数回升
确认后想撤回	已经写入批次	产品内不提供撤回	确认后立即发送，不可撤回
重复点击确认	第一次已成功	按钮已替换，不能再次提交同一勾选	查看发送记录
提交时会员表与打开时不一致	数据侧在她操作中途换表	本期原型不处理热更新。正式接入时，打开名单时锁定这一份会员快照，确认用快照而不是最新表	本次发送使用打开页面时的名单

原型现状与本需求的差别，开发按本需求实现，不按原型的缺口实现：

原型现在的行为	本 PRD 要求
点击确认后直接提示，没有弹窗	必须先弹出二次确认
已选为 0 仍可点确认	已选为 0 时不可确认
发送记录不读取当次取消勾选	记录人数等于确认时的 N

7.6 发送记录

功能概述

每一期确认之后留下的批次。她用它回答「这一批到底发给了谁」。

用户场景

- 用户：王姐
- 背景：刚刚确认发送，或店长在下周追问上周五的名单
- 目标：看到批次号、人数和每一个会员的状态
- 行为：
  1. 从确认成功的入口或导航进入
  2. 核对计划发送、实际发送、发送前排除
  3. 在明细里按会员号找到某一个人，看状态是「已提交」还是「发送前排除」

- 结果：人数与上周五确认时一致
- 痛点：以前没有这一页

页面内容

标题「发送记录」，副标题「每发出一期，自动留一条记录」。

每一条批次展示：

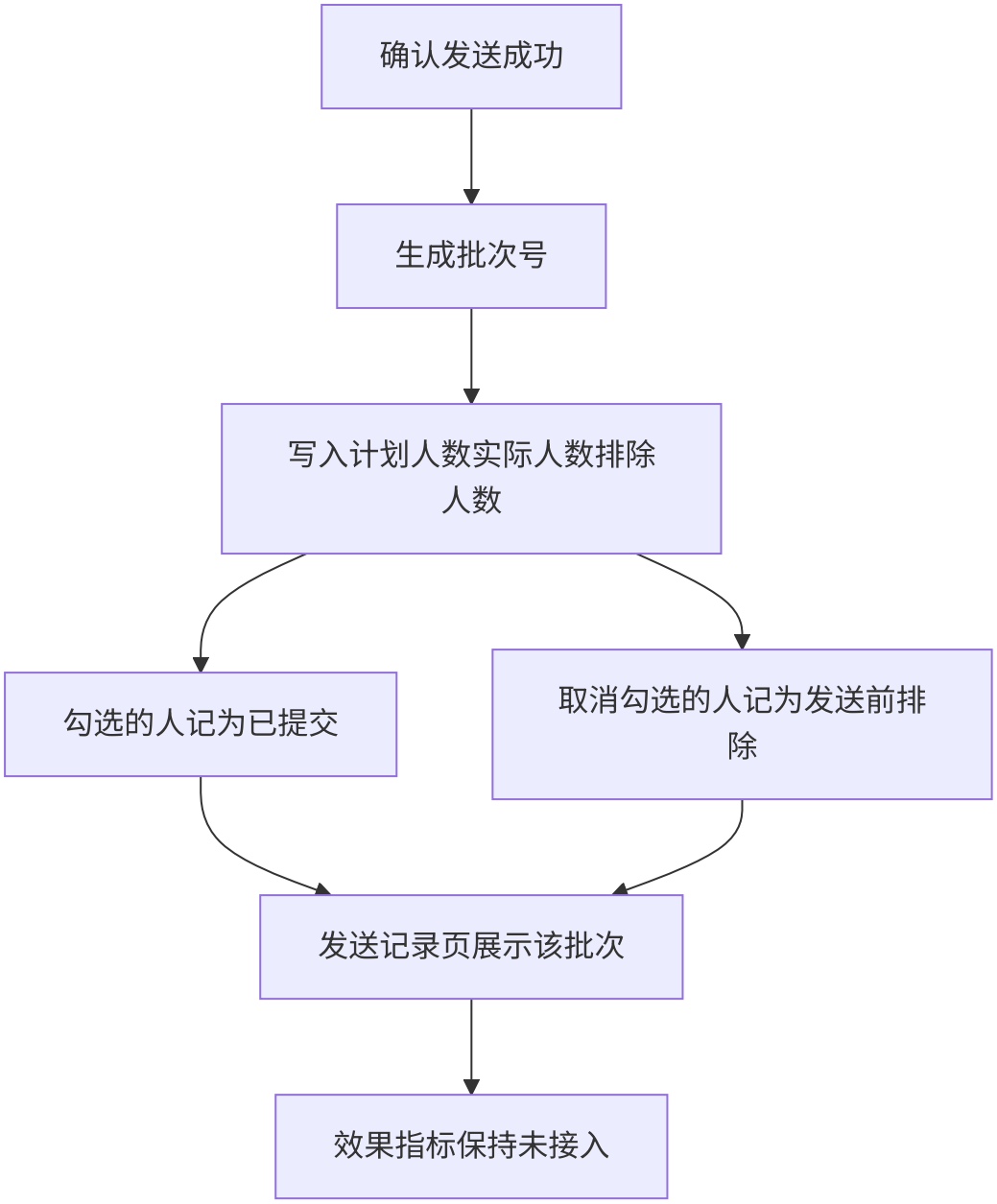
- 批次号，以及状态「已发送」
- `{时间} · 满 99 减 20 · 短信 · 操作人 王姐`
- 计划发送、实际发送、发送前排除
- 效果指标：未接入
- 说明：送达率要等短信网关回执，7 日回店率要等订单回流，都在下一期

明细表列：会员号、手机号、券、发送时间、状态。状态只有「已提交」或「发送前排除」。券列固定「满 99 减 20」。发送时间与批次时间相同。

没有批次时，不展示样例那条 `B20261020`。空状态文案：「还没有发送记录。周五确认发送后，会出现在这里。」

样例若按默认 334 人、无人排除完成一次发送，则记录为：批次 `B20261020`，计划 334，实际 334，排除 0，明细 334 行，状态全部为已提交。原型里这是一条演示数据；正式使用以真实确认为准，不用演示数据覆盖新批次。

功能流程



前置条件

至少有一次成功的确认发送。空状态不依赖确认。

后置条件

明细行数 = 实际发送 + 发送前排除 = 计划发送。同一会员在同一批次只出现一次。

异常场景

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
尚无批次	本周还没确认	展示空状态，不借用演示批次	还没有发送记录
网关没有回执	本期未接入	状态停在已提交，效果指标为未接入	效果指标未接入

异常情况	触发条件	处理方式	用户提示
同一统计日发送两次	她再次完成确认	新批次使用 `-02`，不覆盖第一条	列表出现两条批次
排除人数与明细对不上	写入错误	该批次不得显示为已发送	验收失败，不展示残缺批次

8. 非功能需求

8.1 性能与操作

项	要求
首页	会员表载入完成后即显示三个数。不在浏览器里重算 30 日和 7 日的日期窗口
列表	样例 1,000 行可一次渲染。搜索或切换分类后，行数在同一次输入事件内更新
勾选	每点一次勾选，已选与已排除立刻变化，不需要另按刷新
时长	熟悉规则的王姐，从打开首页到确认发送，路径控制在约 10 分钟。产品不增加第二套必填项
设备	她在门店电脑浏览器使用。原型页在桌面宽度下完成主路径。本期不单独做手机排版

8.2 正确性

项	要求
单口径	首页、列表、详情、名单使用同一会员表、同一统计日
可重算	`sql/metrics.sql` 的会员总数、沉睡客、今天将发送与页面一致
可重算到人	`sql/member_list.sql` 的分类与「今天可发」与页面逐行一致
不写死	改会员表后重新生成页面数据，三个数跟随变化。验收用样例时必须得到 1,000 / 420 / 334
展示与短信	页面可以打码。提交给短信网关的是完整手机号。本期网关未接，完整号码只留在数据表，不出现在界面

8.3 算法指标

本期没有排序模型、没有复购概率、没有个性化面额，因此不设准确率、召回率或 AUC。选人是确定性规则。算法侧的验收就是第 9 节的逐行一致。

下一期若接入模型，必须另写 PRD。模型不能替换本页的四项证据，除非同时给出她能念出来的理由。

8.4 失败与安全

项	要求
发送不可自动触发	没有任何定时任务在她未确认时提交短信
确认不可逆	批次写入后，本产品不提供作废按钮
缺统计日	拒绝计算，避免用错窗口
手机号	界面打码。不把完整号码放进截图所用的页面字段
脏数据	矛盾记录保留在会员表和原因页，不静默删除。删掉之后她无法解释这个人为什么没收到

9. 验收标准

统计日 2026-10-20，会员表使用 `all_members_清洗ver_1.0.csv`。下面每一条都要能测。

#	验收项	通过标准
1	三个数	首页为 1,000 / 420 / 334
2	不发券三项	常购客 300、本周到店 398、无手机号 56
3	互斥六类	380 + 300 + 120 + 80 + 80 + 40 = 1,000。会员列表「沉睡客」按钮是 380，不是 420（这里可具体标出各类人数按钮）
4	加减闭合	420 − 56 − 40 + 10 = 334，沉睡客页与名单页都展示
5	名单逐行	发送名单与 `sql/member_list.sql` 中今天可发 = 1 的会员号集合相同，共 334
6	三种算法	Excel 筛选、SQL、页面脚本结果相同
7	夹具 M0632	在名单中。详情结论为发给她
8	夹具 M0155	在沉睡客 420 中，不在名单中。原因含「没有手机号」
9	夹具 M0034	不在名单中。原因含「不可能同时成立」
10	夹具 M0969	不在名单中。沉睡客短原因为两条都占
11	夹具 M0867	分类为从未购买，不在名单中
12	不存在的会员号	详情提示「没有找到这个会员号」，页面不报错
13	取消勾选	去掉 1 人后已选 333、已排除 1。重新勾选后回到 334 和 0
14	零人不可发	取消全选后不能确认，不产生批次
15	二次确认	确认前弹窗人数等于当前已选人数。返回修改不产生批次

#	验收项	通过标准
16	留痕	确认后批次实际人数等于弹窗人数。排除的会员状态为「发送前排除」，其余为「已提交」
17	缺统计日	不展示 1,000 / 420 / 334
18	效果位	记录页效果指标为「未接入」，明细没有「已送达」
19	导航	产品四个入口为发券、会员、沉睡客、发送记录。`funnel.html` 不在导航中
20	不可逆文案	名单底部可见「确认后立即发送，不可撤回」

10. 指标

本期不设目标值。两个数要等发送之后才存在。

指标	定义	用途	本期
送达率	短信网关返回送达成功的人数 ÷ 该批次实际发送人数	验证发出去的是名单上的人。低于 100% 说明名单和通道之间有漏	不可计算。记录停在已提交
7 日回店率	该批次状态为已提交的会员中，统计日之后 7 个自然日内产生已支付订单的人数 ÷ 实际发送人数	看券有没有把人请回来。核销率只做交叉核对，核销不等于回店	不可计算。没有订单回流

对照组：名单内的人全部收到券，做不到随机对照。近似对照是同样满足沉睡、但因为没有手机号而没收到券的 56 人。这个对照不干净，没有手机号本身说明和店的联系更弱，回店率会偏低。结果只能当参考，不能当结论。

过程上每周可以看、但本期页面不做成趋势的两个数：实际发送人数、发送前排除人数。排除人数持续升高，说明规则和她掌握的情况经常不一致，下一期再决定要不要改规则。本期不为此加图表。

11. 风险与依赖

风险	影响	应对
上游窗口切错，但近 7 日与近 30 日仍然自洽	三个数全错，产品看不出错	数据侧用订单明细对账。产品不假装自己能发现
短信网关未接入	没有送达回执，送达率不可得	本期只承诺「已提交」人数等于确认人数。网关下一期接入
订单未回流	7 日回店率不可得	记录页明示未接入，不用核销冒充回店
56 人无手机号	可能是最该召回的人，这期触达不到	人数出现在首页和沉睡客筛选里，推动前台补录

风险	影响	应对
40 条次数矛盾	其中有人可能本该收到券	不删除、不发送，原因页写明等数据修好。修好后的下一期重新进名单
她依赖页面上的旧人数	数据更新后若页面写死数字，会发错人	验收第 6 条。人数必须来自当前表
确认后发现不该发	短信已提交，撤不回	二次确认写明人数。排除动作放在确认前
规则换成模型	她无法向店长解释	本期范围明确不做
沉睡客规模变化她看不见	420 变成 600 时，单期页面没有历史对比	接受。趋势不在本期
统计日出错没有发现	用户数据来自旧表格，重复发券	在使用之前核对统计日，如发现日期错误与数据侧核对

依赖清单：

依赖	没有它时怎样
按统计日交付的会员表	产品拒绝运行
短信网关	本期可演示提交与留痕，不能演示送达
POS 已支付订单回流	本期不能演示 7 日回店率
前台补录手机号	56 人保持在沉睡客中、不在名单中。补录后的下一期数据才会把他们算进可发送

12. 参考资料

项目内：

- `md文件/01_产品一句话.md`
- `md文件/02_使用流程.md`
- `md文件/03_取舍.md`
- `md文件/04_页面数字.md`
- `sql/metrics.sql`
- `sql/member_list.sql`
- `原型/` 六个页面。`funnel.html` 仅作数字核对，不进产品

项目已引用的外部材料：

- 神策数据用户标签：https://www.sensorsdata.cn/product/userTag.html
- 神策标签说明：https://manual.sensorsdata.cn/sa/docs/tag_management
- 神策个性化用户旅程：https://www.sensorsdata.cn/solutions/customerjourney.html

- 华润数科客户数据管理平台：https://www.crdigital.com.cn/sjfw/index.html

本期对照过的公开产品说明：

- 思迅天店对社区生鲜门店「筛选 30 天以上未消费会员并批量推送唤醒券」的公开描述：https://www.td365.com.cn/newsportal/detail/16629
- 有赞对沉默会员打标签并自动触达的公开描述：https://www.youzan.com/chanpin/shequnbianxianxt

13. 评审清单

完整性：

- [x] ~~背景说明了她现在只有全体群发，以及为什么只做召回名单~~
- [x] ~~用户是王姐，周五一次，约 10 分钟~~
- [x] ~~痛点对应到 300、398、56 这些可见的数~~
- [x] ~~竞品写了全体群发、会员系统唤醒、CDP 三类~~
- [x] ~~每条规则可以落到 SQL~~
- [x] ~~异常包含缺统计日、空号、次数矛盾、不存在的会员号、零人确认、确认后不可撤回~~

质量：

- [x] ~~420 与 380、398 与 120 的差别写明了，避免当成算错~~
- [x] ~~验收标准没有使用「保证」「尽量」「合理」~~
- [x] ~~本期不做的每一行都有原因和代价~~
- [x] ~~原型已有、但正式需求不同的三处（无二次弹窗、记录不跟勾选、零人仍可发送）单独列出~~

仍待下一期，不在本次评审里承诺：

- [ ] 短信网关回执与送达率
- [ ] 订单回流与 7 日回店率
- [ ] 手机号补录回写
- [ ] 登录与操作人